



半导体物理 2026.01.5

编写：吴奕璋 | 校对：黄锦红 | 出品：南洋学辅

声明：本资料仅供内部交流学习使用，严禁用于商业用途。此外，为防止下年度考试难度上涨，不建议让任课老师知道本资料的存在。

一、名词解释（每题 2 分，共 20 分）

1. 有效质量

【参考解析】

有效质量并不代表真正的质量，而是代表能带中电子受外力时外力与加速度的一个比例系数，其概括了半导体内部势场的作用。

2. 爱因斯坦关系

【参考解析】

表明非简并情况下，载流子迁移率与扩散系数之间的关系，即 $\frac{D}{\mu} = \frac{k_B T}{q}$ 。

3. 热电子发射理论

【参考解析】

以 n 型半导体为例，当 n 型阻挡层很薄，以至于电子平均自由程远大于势垒宽度时，电子在势垒区的碰撞可以忽略，因此，这时起决定作用的是势垒高度。半导体内部的电子只要有足够的能量超越势垒的顶点，就可以自由地通过阻挡层进入金属；同样，金属中能超越势垒顶的电子也能到达半导体内；计算电流就归结为计算超越势垒的载流子数目，这就是热电子发射理论。

4. 理想 MOS 结构

【参考解析】

MOS 结构由中间以氧化绝缘层隔开的金属板和半导体衬底组成。理想 MOS 结构满足：

1. 金属板与半导体间功函数的差为零；
2. 在绝缘层内没有任何电荷且绝缘层完全不导电；
3. 绝缘层与半导体界面处不存在任何界面态；

5. 异质结

【参考解析】

由两种不同的半导体单晶材料形成的结。

6. 欧姆接触

【参考解析】

金属与半导体接触时形成非整流接触即欧姆接触，它不产生明显的附加阻抗，不会使半导体内部的平衡载流子浓度发生显著的改变，当有电流流过时，欧姆接触上的电压降应远小于样品或器件本身的电压降，不影响器件的 I-V 特性。

7. 杂质补偿

【参考解析】

指在掺有施主/受主杂质的半导体中，再掺入另一种受主/施主杂质。施主与受主杂质之间有相互抵消的作用。施主电子首先跃迁到能量更低的受主能级（而非导带）上，此时施主的正电中心与受主的负电中心相互中和。

8. 非平衡载流子

【参考解析】

如果对半导体施加外界作用，破坏了热平衡的条件，其载流子浓度不再是热平衡状态时的电子浓度 n_0 和空穴浓度 p_0 ，比平衡状态多出来的这部分载流子称为非平衡载流子，有时也称为过剩载流子。

9. 霍尔系数

【参考解析】

把通有电流的半导体放在均匀磁场中，若磁场与电流的方向相垂直，则在磁场的作用下，载流子（电子或空穴）的运动方向发生偏转。这样，在垂直于电流 J_x 和磁场 B_z 的方向上就会形成电荷积累，出现霍尔电场 E_y ，这种现象称为霍尔效应。霍尔电场 E_y 与电流密度 J_x 、磁场强度 B_z 的比例系数成为霍尔系数，满足 $R_H = \frac{E_y}{J_x \cdot B_z}$ 。

10. 少子寿命

【参考解析】

即非平衡少数载流子的平均生存时间，标志着非平衡少数载流子浓度减小到原值的 $\frac{1}{e}$ 所经历的时间。

二、回答问题（每题 4 分，共 40 分）

1. 如何求解平衡态半导体中的载流子浓度？何时用玻尔兹曼统计？其核心思维是什么？

【参考解析】

1. 电子浓度 n_0 和空穴浓度 p_0 均为 T 及 E_F 的函数，使用电中性方程 $n_0 + p_A^- = p_0 + n_D^+$ ，可以求得特定温度下的 E_F ，即可求得 n_0 和 p_0 。
2. 当 $E - E_F > k_0T$ 时， $\exp(\frac{E-E_F}{k_0T}) \gg 1$ ， $1 + \exp(\frac{E-E_F}{k_0T}) \approx \exp(\frac{E-E_F}{k_0T})$ 费米分布退化为玻尔兹曼分布，可见对于 $E_C - E_F > 2k_0T$ 且 $E_F - E_V > 2k_0T$ 的非简并半导体，可以使用玻尔兹曼统计。
3. 核心思维是先利用电中性方程求得 E_F 后带入 n_0 和 p_0 的表达式求得他们的值。

2. 什么是迁移率？为什么要引入散射的概念？迁移率由哪些因素决定？霍尔传感器对迁移率有什么要求？

【参考解析】

1. 表示单位电场强度下载流子的平均漂移速度，其大小为电场强度和载流子漂移速度的比值，代表了载流子导电能力的大小。
2. 在有外加电场时，载流子在电场力的作用下做加速运动，平均漂移速度应该不断增大，因而，电流密度将无限增大。这与欧姆定律相矛盾。为了解释这一现象，散射的概念被提出。载流子在半导体中运动时，会不断地与热振动着的晶格原子或电离了的杂质离子发生碰撞，碰撞后载流子速度的大小及方向就发生改变，用波的概念，就是电子波在半导体中传播时遭到了散射。所以，载流子在运动中，由于晶格热振动或电离杂质以及其他因素的影响，不断地遭到散射，载流子速度的大小及方向不断地在改变着。载流子无规则的热运动也正是它们不断地遭到散射的结果
3. 迁移率受半导体种类、载流子浓度、温度等因素影响。
4. 以载流子为 p 型的半导体霍尔器件为例，由 $V_H = \frac{\mu_p I_x B_z}{\sigma_d}$ 可以看出， V_H 与 μ_p 成正比。可见 μ_p 需要足够大使得对 V_H 达到预期精度。

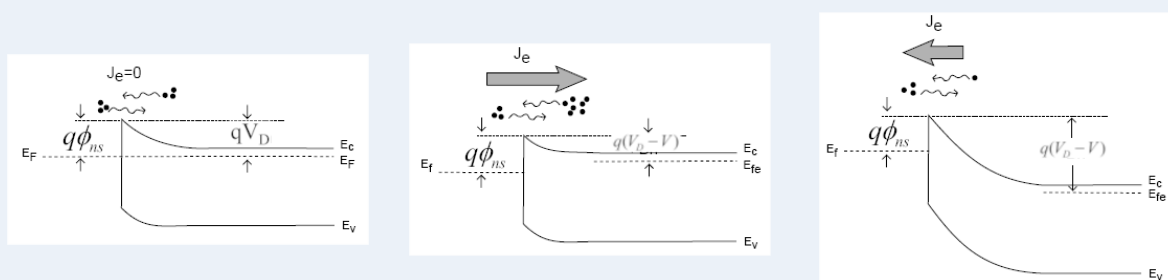
3. 什么是半导体器件工作的极限温度？Si、AsGa、CSi 谁的极限温度最高？为什么？

【参考解析】

1. 常温下，多数载流子主要来源于杂质电离，器件工作稳定； T 进一步升高， n_i 升高到大于掺杂浓度时，本征激发占主要，器件不能稳定工作。
2. 由 $n_i = \sqrt{N_C N_V} \exp(-\frac{E_g}{2k_0 T})$ 可见 n_i 不仅与温度有关，还与禁带宽度 E_g 有关，禁带宽度越大，极限温度越高。而 Si 的 $E_g \approx 1.12\text{eV}$ ，GaAs 的 $E_g \approx 1.43\text{eV}$ ，SiC 的 $E_g \approx 3.26\text{eV}$ ，因此极限温度 $\text{SiC} > \text{GaAs} > \text{Si}$ 。（由于 SiC 是“宽禁带半导体”因此禁带宽度肯定比常见的 GaAs 和 Si 宽，难点在于需要记住 GaAs 和 Si 谁禁带更宽）

4. 定性讨论金半接触整流理论，说明肖特基二极管和 pn 结二极管有什么区别？

【参考解析】



以金属和 n 型半导体的阻挡层接触为例：

1. 如图左所示，不加电压时 $J_{n(s \rightarrow m)} = J_{n(m \rightarrow s)}$ 总电流为 0，动态平衡。
2. 如图中所示，加正向电压时，外电场和内建电场方向相反，势垒降低， $J_{n(s \rightarrow m)} > J_{n(m \rightarrow s)}$ 形成半导体到金属的电子流。当正向电压增加时， $q(V_D - V)$ 变小， $J_{n(s \rightarrow m)}$ 变大，正向电流增加。
3. 如图右所示，加反向电压时，外电场和内建电场方向相同，势垒增加 $J_{n(s \rightarrow m)} < J_{n(m \rightarrow s)}$ 形成金属到半导体的电子流。由于 $q\phi_{ns}$ 一定， $J_{n(m \rightarrow s)}$ 一定，而 $J_{n(s \rightarrow m)}$ 随 V 减小，直到半导体到金属的电子电流可以忽略，则总电流不变，达到饱和。

肖特基二极管为多子器件，具有更好的高频特性，且具有较低的正向导通电压和更大的反向饱和电流。

5. 设计实验测量 MIS 结构绝缘层中的可动电荷，并列举其他非理想因素。

【参考解析】

1. 设面电荷起始在金属表面附近，+10V 偏压，127 度下退火 30min 后可以测得前后平带电压之差可以求得单位面积钠离子电荷量。
2. 二氧化硅中的固定电荷、界面态、电离陷阱电荷、金属与半导体存在功函数差。

6. 对半导体施加持续光照，其中的非平衡载流子浓度会一直升高吗？为什么？在平衡态下是否还存在产生和复合？MIS 结构从深耗尽状态恢复到平衡态是净产生还是净复合？

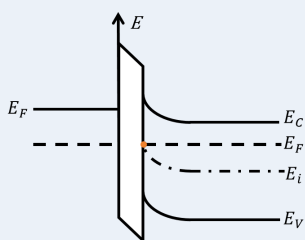
【参考解析】

1. 不会，因为非平衡载流子的产生率与复合率会达到动态平衡，其浓度最终将趋于一个由光照强度和材料少子寿命共同决定的稳态值，在平衡态下仍存在产生和复合。
2. 净产生。因为从深耗尽（载流子极度缺乏）恢复到平衡态，需要产生大量的电子-空穴对来填充耗尽区并中和反型电荷。

7. 画出 n 衬底 MIS 结构的本征能带图，其等效电容如何表示？如果加负压，耗尽层深度会如何变化？为什么？

【参考解析】

1.

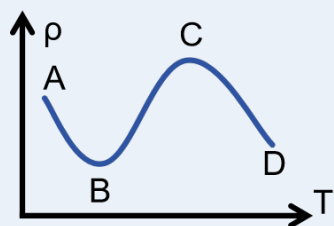


2. 其等效电容可以表示为绝缘层电容与空间电荷层电容的串联。
3. 若继续加负压，耗尽层深度将达到一个最大值并保持不变，因为此时表面形成反型层，新增电压主要降落在反型层上。

8. 定性讨论温度和掺杂浓度对电阻率的影响。

【参考解析】

对于纯半导体材料，电阻率主要由本征载流子浓度 n_i 决定， n_i 随温度上升急剧增加，电阻率也就随温度增加而单调的下降。对于杂质半导体，其电阻率随温度的变化更为复杂，大致可以分为三段：



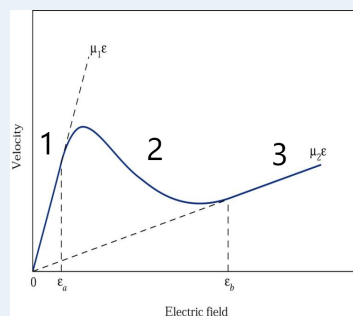
1. AB 段（随温度升高而降低）：温度低，本征激发忽略，载流子主要来自杂质电离，载流子浓度随温度升高而增加；散射以电离杂质为主，迁移率随温度升高而增大；（迁移率影响较载流子浓度影响小很多）
2. BC 段（随温度升高而增加）：杂质全部电离，载流子浓度基本不变，晶格振动散射起主导作用，迁移率随温度升高而下降，电阻率增大；
3. CD 段（随温度升高而降低）：本征激发为主，随温度升高，载流子数量快速增加，其影响远远超过迁移率变化，电阻率下降。

电阻率随掺杂浓度的变化：

1. 轻掺杂 ($N: 10^{16} \sim 10^{18}/cm^3$) 室温下，杂质全部电离，迁移率随杂质浓度变化不大，所以，杂质浓度升高，电阻率下降；
2. 杂质浓度大于 $10^{19}/cm^3$ ，电阻率仍随掺杂浓度升高而降低，但对数坐标的电阻率-掺杂浓度曲线严重偏离直线，其原因为杂质在室温下不能全部电离和迁移率随杂质浓度升高而下降；

9. 什么是强电场效应？在此条件下 AsGa 有何特殊现象？为什么？

【参考解析】



1. 当电场大于 $10^3 V/cm$ 时，实验发现 J 与 E 不成正比，电导率不为常数。
2. 在强电场下，砷化镓表现出的特殊现象是负微分电导。由于 GaAs 的导带具有多能谷结构：一个低能、低有效质量、高迁移率的中间能谷，和一个高能、高有效质量、低迁移率的边缘侧能谷。在低电场下，电子主要分布在迁移率高的中间谷，整体迁移率高。当电场超过一个阈值时，电子从电场获得足够能量，被热激发或隧穿到能量更高的边缘侧能谷。由于边缘侧能谷电子有效质量大、迁移率低，大量电子转移到边缘侧能谷会导致整体平均漂移速度随电场增加而下降，即出现负微分迁移率。

10. 说出四种接触。

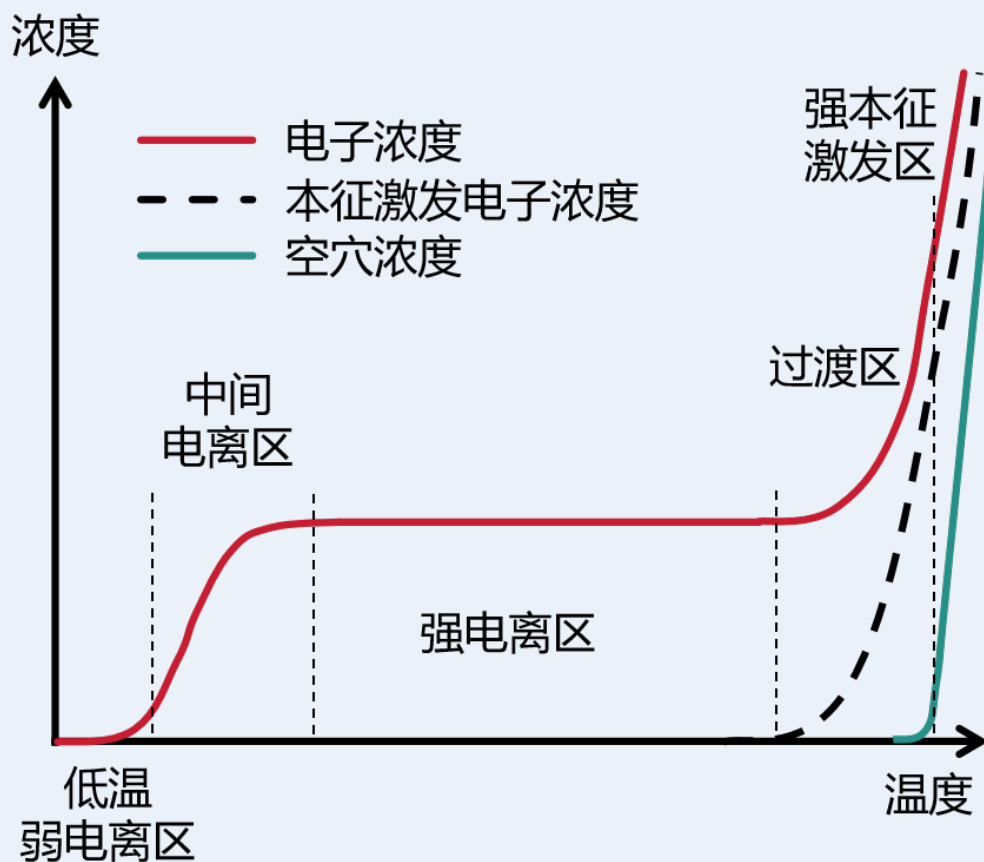
【参考解析】

金半接触、p-n 结、异质结、MIS 接触

三、画图题（每题 5 分，共 15 分）

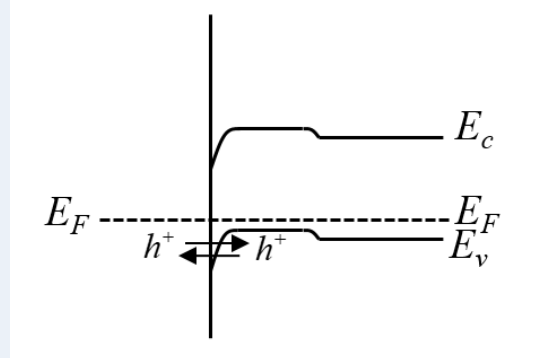
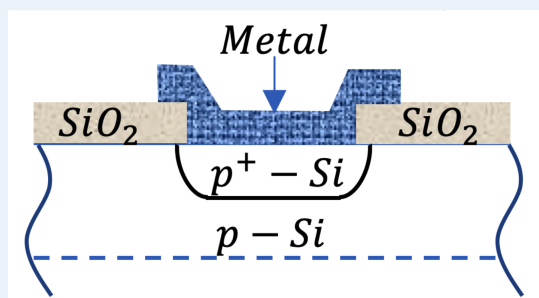
1. 画出 n 型半导体载流子浓度随温度的分布，并标出温度区间。

【参考解析】



2. 画出 p 型半导体欧姆接触的剖面图和能带图。

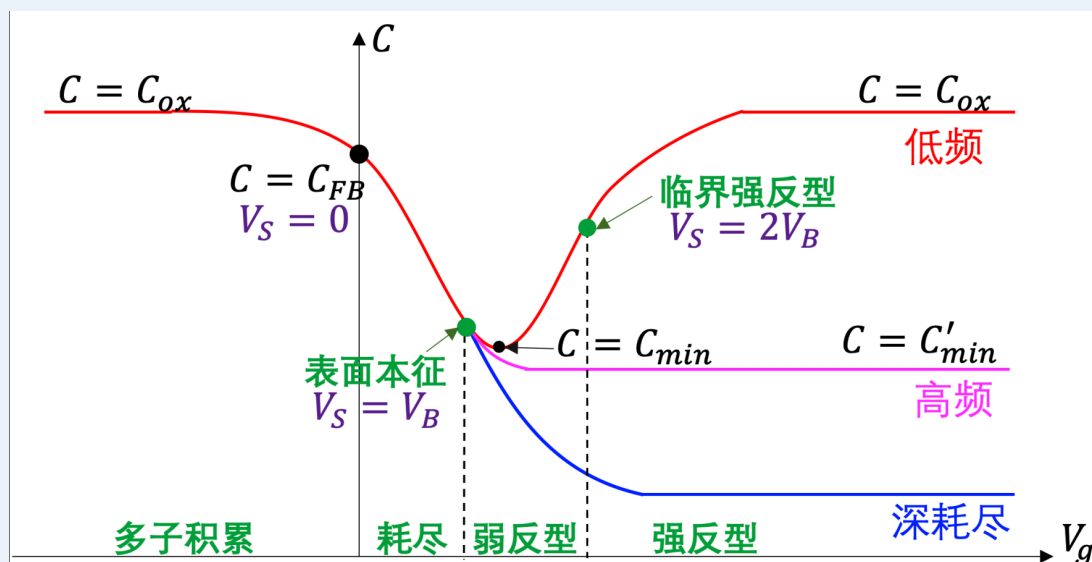
【参考解析】



图左为剖面图，图右为能带图。

3. 画出 p 衬底 MOS 结构低频、高频、深耗尽条件下的 C-V 特性曲线，标注出多子积累、耗尽、表面本征、弱反型、临界强反型、强反型的位置区间，并标注出表面势的关系。

【参考解析】



四、计算题（第 1 题 5 分，第 2、3 题 10 分，共 25 分）

1. 已知 300K 时硅 $N_c = 1.05 \times 10^{19} \text{cm}^{-3}$, $N_v = 3.9 \times 10^{18} \text{cm}^{-3}$, 其中掺磷浓度为 10^{17}cm^{-3} , 其杂质能级（施主能级）距导带底大约 0.012eV。求 77K 时的电子浓度和杂质电离率。

【参考解析】

在低温弱电离区, $n_0 = p_0 + n_D^+$

$$N_c \exp\left(-\frac{E_c - E_F}{k_0 T}\right) = \frac{N_D}{1 + 2 \exp\left(-\frac{E_D - E_F}{k_0 T}\right)}$$

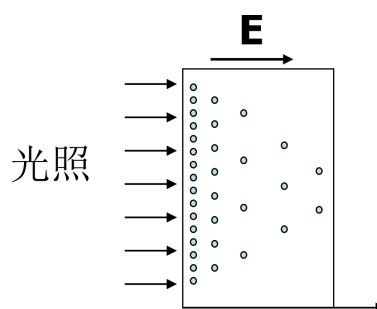
解得 $E_c - E_F \approx 0.20 \text{ eV}$, 求得电离率

$$\frac{n_D^+}{N_D} = \frac{1}{1 + 2 \exp\left(-\frac{E_D - E_F}{k_0 T}\right)} = 0.62$$

求得电子浓度

$$n_0 = N_c \exp\left(-\frac{E_c - E_F}{k_0 T}\right) = 6.81 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$$

2. 一块 n 型均匀半导体, $\mu_n = 1100 \text{ cm}^2/\text{V} \cdot \text{s}$, $\mu_p = 500 \text{ cm}^2/\text{V} \cdot \text{s}$, 非平衡少子寿命 $\tau = 150 \mu\text{s}$, 垂直于 x 方向加恒定光照, 表面非平衡载流子浓度 $(\Delta p)_0 = 10^{13} \text{ cm}^{-3}$, 沿光照方向加恒定电场 $E = 250 \text{ V} \cdot \text{cm}^{-3}$, 求牵引长度、扩散长度与 500 扩散长度处的少子浓度。



【参考解析】

列出连续性方程:

$$D_p \frac{\partial^2 \Delta p}{\partial x^2} - \mu_p |E| \frac{\partial \Delta p}{\partial x} - \frac{\Delta p}{\tau} = 0$$

上述方程的通解为 $\Delta p = A e^{\lambda_1 x} + B e^{\lambda_2 x}$, 其中

$$\lambda = \frac{\mu_p \tau |E| \pm \sqrt{\mu_p^2 \tau^2 |E|^2 + 4 D_p \tau}}{2 D_p \tau}$$

由爱因斯坦关系, $\frac{D_p}{\mu_p} = \frac{k_0 T}{q}$ 求得 $D_p = 13 \text{ cm}^2/\text{s}$, 带入, 得 $\lambda_1 = 9615.44 \text{ cm}^{-1}$, $\lambda_2 = -0.0533 \text{ cm}^{-1}$ 。

由 $\Delta p(\infty) = 0$, $\Delta p(0) = (\Delta p)_0$, 可得 $A = 0$, $B = (\Delta p)_0 = 10^{13} \text{ cm}^{-3}$ 。可见 $\Delta p(x) = 10^{13} e^{-0.0533 x}$ 。

扩散长度 $L_p = \sqrt{D_p \tau} = 0.044 \text{ cm}$; 牵引长度 $L_D = \mu_p |E| \tau = 18.75 \text{ cm}$; 500 扩散长度处的少子浓度为 $3.11 \times 10^{12} \text{ cm}^{-3}$ 。

3. MOS 结构绝缘层厚度 $d_0 = 0.2 \mu\text{m}$, 正电荷在绝缘层中满足二次曲线分布, 在靠近半导体和金属侧浓度都为 0, 单位面积的总离子数为 $10^{12} / \text{cm}^2$, 试计算平带电压的变化。其中 $\epsilon_o = 3.9$, $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$ 。

【参考解析】

可以假设电荷体密度:

$$\rho(x) = -kx(x - d_0)C \cdot \text{cm}^{-3}$$

1cm^2 面积上的离子数为 10^{12} , 则电荷面密度为 $e_0 \times 10^{12} C \cdot \text{cm}^{-2}$ 。由 $\int_0^{d_0} \rho(x) dx = \frac{k d_0^3 q}{6} = e_0 \times 10^{12} C \cdot \text{cm}^{-2}$ 得

$$k = \frac{6 \times (1.6 \times 10^{-19} C) \times 10^{12} \text{cm}^{-2}}{(0.2 \times 10^{-4} \text{cm})^3} = 1.2 \times 10^8 C \cdot \text{cm}^{-5}$$

$$\begin{aligned} V_{FB} &= -\frac{1}{\varepsilon_r \varepsilon_0} \int_0^{d_0} x \rho(x) dx = -\frac{1}{\varepsilon_r \varepsilon_0} \cdot \frac{1}{12} \cdot k \cdot d_0^4 \\ &= -\frac{1}{3.9 \times 8.85 \times 10^{-14} \text{F} \cdot \text{cm}^{-1}} \times \frac{1}{12} \times (1.2 \times 10^8 C \cdot \text{cm}^{-5}) \times (0.2 \times 10^{-4} \text{cm})^4 \\ &= -4.64 \text{V} \end{aligned}$$